

概统第五次作业参考题解

Q1.

(1) 记取出黑球数为 Z , 对 $x \geq 0, y \geq 0, x + y \leq 3$, 所求即

$$P(X = x, Y = y) = P(X = x, Y = y, Z = 3 - x - y) = \frac{\binom{3}{x} \binom{4}{y} \binom{5}{3-x-y}}{\binom{12}{3}}.$$

(2)

$$P(X = 1) = P(X = 1, Y + Z = 2) = \frac{\binom{3}{1} \binom{9}{2}}{\binom{12}{3}}.$$

Q2. 由分布函数定义直接验证, 注意 $P(a < x \leq b, c < Y \leq d) = P(x \leq b, c < Y \leq d) - P(x \leq a, c < Y \leq d)$.

Q3.(1)(2) 问参考概率导论 (Bertsekas, 第 2 版) 的例 3.15(Page149). 对于 (3)(4) 问,

$$P(R \leq r) = \iint_{\sqrt{x^2+y^2} \leq r} \frac{1}{\pi} xy = r^2, 0 < r < 1.$$

以及 $E[R] = 2/3$.

Q4&Q5. 参考概率导论 (Bertsekas, 第 2 版) 的习题 4.3 节 28 题解答 (Page222-223).

Q6.

(1) 记 $S_0 = \{(x, y) : x \geq 0, y \geq 0, x + y \leq 1\}$, 则 (X, Y) 的联合概率密度函数为

$$f_{(X,Y)}(x, y) = 21_{S_0}(x, y)$$

再记 $S_1 = \{(x, y) : 0 < x < 1, y > 1\}$, $S_2 = \{(x, y) : x + y > 1, x \leq 1, y \leq 1\}$, $S_3 = \{(x, y) : x > 1, 0 < y < 1\}$, $S_4 = \{(x, y) : x \geq 1, y \geq 1\}$, 则其联合分布为

$$F_{(X,Y)}(x, y) = 2xy1_{S_0} + [1 - (1 - x)^2]1_{S_1} + [1 - (1 - x)^2 - (1 - y)^2]1_{S_2} + [1 - (1 - y)^2]1_{S_3} + 1_{S_4}$$

(2) $f_Y(y) = 2(1 - y)$.

$$(3) f_X(x|Y = y) = \frac{f_{(X,Y)}(x, y)}{f_Y(y)} = \frac{1_{(0,1-y)}(x)}{1 - y}.$$

Q7. 由条件概率公式以及 X_1 与 X_2 的独立性可得到

$$P(X_1 = k | X_1 + X_2 = n) = \binom{n}{k} \left(\frac{\lambda_1}{\lambda_1 + \lambda_2}\right)^k \left(\frac{\lambda_2}{\lambda_1 + \lambda_2}\right)^{n-k}, 0 \leq k \leq n.$$

对此的直观解释: 对于两个独立的小概率事件 A, B, 如果已知一定时间内发生事件的总次数, 则其中 A 或 B 发生的次数服从二项分布.

Q8. 记到达时间 $(X, Y), D = \{(x, y) : 1 \leq x \leq 2, 1 \leq y \leq 2\}, f_{(X, Y)}(x, y) = 1_D(x, y)$, 所求概率即

$$\int_{\substack{1 \leq x \leq 2, 1 \leq y \leq 2 \\ |x-y| \geq \frac{1}{6}}} xy = \frac{25}{36}.$$

Q9.

(1)

$$H_X(x) = \lim_{y \rightarrow \infty} H(x, y) = F(x), H_Y(y) = \lim_{x \rightarrow \infty} H(x, y) = G(y).$$

(2) 在 $H(x, y)$ 中 $F(x), G(y)$ 都取为均匀分布对应的分布函数, 再取 $\alpha = -1, 1$.

Q10. 给定 Copula 函数 $C(x, y)$, 可以构造二元函数 $H(x, y) = C(F(x), G(y))$,

(1) 一方面, 可以验证 $H(x, y)$ 确实是一个二元分布函数. 事实上, $H(x, y)$ 关于 x, y 都是非降和右连续的, 且成立

$$\lim_{\substack{x \rightarrow -\infty \\ y \rightarrow -\infty}} H(x, y) = 0, \lim_{\substack{x \rightarrow \infty \\ y \rightarrow \infty}} H(x, y) = 1,$$

$$H(x_2, y_2) - H(x_2, y_1) - H(x_1, y_2) + H(x_1, y_1) \geq 0, \forall x_1 < x_2, y_1 < y_2.$$

(2) 另一方面, 可以由 Copula 函数的边际分布是均匀分布验证 $H(x, y)$ 的边际分布分别是 $F(x)$ 和 $G(y)$.

Q11.

(1) X 离散 Y 离散:

$$P(X = x_i | Y = y_i) = \frac{P(Y = y_i | X = x_i)P(X = x_i)}{P(Y = y_i)} = \frac{P(Y = y_i | X = x_i)P(X = x_i)}{\sum_j P(Y = y_i | X = x_j)P(X = x_j)}$$

(2) X 离散 Y 连续:

$$P(X = x_i | Y = y) = \frac{f_{Y|X}(y|x_i)P(X = x_i)}{f_Y(y)} = \frac{f_{Y|X}(y|x_i)P(X = x_i)}{\sum_j f_{Y|X}(y|x_j)P(X = x_j)}$$

(3) X 连续 Y 离散:

$$P(X = x | Y = y_i) = \frac{P(Y = y_i | X = x)f_X(x)}{P(Y = y_i)} = \frac{P(Y = y_i | X = x)f_X(x)}{\int_{\mathbb{R}} P(Y = y_i | X = t)f_X(t)dt}$$

(4) X 连续 Y 连续:

$$f_{X|Y}(x|y) = \frac{f_{Y|X}(y|x)f_X(x)}{f_Y(y)} = \frac{f_{Y|X}(y|x)f_X(x)}{\int_{\mathbb{R}} f_{Y|X}(y|t)f_X(t)dt}$$

Q12.

$$(1) c = \frac{1}{\pi \log 2}$$

(2) 计算知

$$f_X(x) = \frac{2}{\pi \log 2} \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} \arctan \left(\frac{\sqrt{1-x^2}}{\sqrt{1+x^2}} \right), f_Y(y) = \frac{2}{\pi \log 2} \frac{1}{\sqrt{1+y^2}} \arctan \left(\frac{\sqrt{1-y^2}}{\sqrt{1+y^2}} \right),$$

从而由 $f_X(x)f_Y(y) \neq f_{(X,Y)}(x,y)$ 知 X, Y 不独立.

Q13.

(1) 只需验证当 $x^2 + y^2 \leq 1$ 时 $g(x, y)$ 非负

$$g(x, y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp \left(-\frac{x^2 + y^2}{2} \right) + \frac{xy}{100} \geq \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp \left(-\frac{1}{2} \right) - \frac{1}{100} > 0,$$

且

$$\iint_{\mathbb{R}^2} g(x, y) = \iint_{\mathbb{R}^2} f(x, y) = 1,$$

故 $g(x, y)$ 确实是二维概率密度函数.

(2) 由 $g(x, y)$ 定义容易验证

$$f_U(x) = \int_{\mathbb{R}} g(x, y) = f_X(x), f_V(y) = \int_{\mathbb{R}} g(x, y) = f_Y(y),$$

即 (U, V) 的边际分布都是标准正态分布, 但从 (U, V) 的联合概率密度 $g(x, y)$ 直接看出 (U, V) 的联合分布不是二元正态分布.